



TAMGA NETWORK

Türkiye we Türki Dünýäsi üçin Sanly Ynam Infrastrukturasy

*ÝB-niň EUDI profillerine esaslanýan özygtyýarly salgylanma arhitekturasy
— X.509 guramalar, häzir gol çekilen ynam sanawlary, garaşsyz operatorlar
goşulanda rugsatly kitap.*

WHITEPAPER · WERSIÝA 3.0 · 2026

Building Trust Infrastructure for the Digital World.

Gysgaça mazmun

Tamga Network **Sanly Ynam Infrastrukturasydyr**: guramalar resminamalary — diplom, talyp resminamasy, şahsyýet resminamasy, билет — adamyň telefonyna berýär, adam barlaýjynyň zerur meýdanlaryny paýlaşýar we barlaýjy berijä ýüz tutman olary birnäçe sekuntda barlaýar.

Tamga ÝB-niň tehniki gatlagyny üýtgetmän ulanýar: **SD-JWT VC** we **ISO 18013-5 mdoc** resminamalary, **OpenID4VCI/VP**, **X.509** guramalar we ETSI modelinde **gol çekilen ynam sanawlary**. Onuň öz gatlagy türki dünýäsi üçin dolandyryşdyr: her gurluşda her agza döwlet üçin orun bar we Tamga diňe olaryň adyndan wagtlaýyn operatordyr.

Ynam häzir açyk labyr žurnaly bilen bilelikde wersiýaly we heş-zynjyrlý ynam sanawlaryna daýanýar; rugsatly **Besu/QBFT** kitaby diňe azyndan iki garaşsyz operator goşulanda goşulýar. Sanawlara, žurnallara ýa-da kitaba hiç bir şahsy maglumat — hatda heşi hem — ýazylmaýar. Tutuş akym hakyky kriptografiýa bilen häzir başdan-aýak işleýär; bu resminama nämäniň işleýändigini, nämäniň meýilleşdirilendigini we nämäniň heniz gözlegdigini aýdýar.

Mazmuny

1	Mesele: “resminama nusgasy” döwrüniň soňy	2
2	Garaýyş: eIDAS 2.0-dan türki dünýäsine	2
3	Ýörelgeler	2
4	Rollar	2
5	Ynam modeli: gol çekilen ynam sanawlary	3
6	Resminamalar: SD-JWT VC we mdoc	3
7	Bermek we hödürlemek	4
8	Barlag: baş gatlak, üç netije	4
9	Ýatyrylyş we durmuş aýlawy	4
10	Dizaýndan gelýän gizlinlik	6
11	Ýakyn aralyk: geçiş kartalary we ýaş barlagy	6
12	Sanawlardan kitaba	7
13	Gözleg ugurlary	7
14	Ýagdaý we ýol kartasy	8
15	Belli çäkler	8
16	Açyk çeşme we giňişleýin okamak	8

1 Mesele: “resminama nuscasy” döwrüniň soňy

Onlarça ýyllap kimdigimizi nusga tabşyryp subut etdik. Nusgalar serwerlerde toplanýar we gözegçilikden çykýar; her bank, iş beriji we uniwersitet şol bir barlagy täzeden gurýar; resminamanyň hakykylygy bolsa nusganyň ynandyryjylygyna bagly galýar.

Täze model muny tersine öwürýär: resminama adamda galýar, diňe zerur subutnama paýlaşylýar we barlag çeşmä soramazdan kriptografik taýdan edilýär. Serediň: **näme üçin täze model**.

2 Garaýyş: eIDAS 2.0-dan türki dünýäsine

eIDAS 2.0 bilen ÝB-niň her agza döwleti raýatyna **Ýewropa Sanly Şahsyýet Gapjygyny** hödürlemäge borçly. Bu gapjygynyň arhitekturasy (ARF) we profilleri sanly ynamyň hakyky standartyna öwrülýär.

Türki dünýäsi dili, medeniýeti we taryhy paýlaşýar. Bir döwletde berlen diplom beýlekisinde barlanyp bilinmeli; guramanyň şahsyýetine serhetden aňyrdan ynanyp bolmaly. Tamga bu umumy binýady şol bir standartlarda, her döwleti özygtyýarly saklaýan dolandyryş bilen gurýar.

3 Ýörelgeler

- **Ilki özygtyýarlylyk** — her döwlet öz hasabynyň ýeke-täk ýazyjysydyr; tora agzalyk 2/3 ses bilen; serhetaşa ykrar birtaraplaýyn kesgitlenýär.
- **Hiç bir umumy ýazgyda şahsy maglumat ýok** — sanawda, žurnalda ýa-da kitapda ýok; hatda heşi hem ýok.
- **Laýyk ýöne garaşsyz** — ÝB-niň tehniki gatlagy bolşy ýaly; dolandyryş gatlagy türki dünýäsi üçin ýazylýar.
- **Köp döwlet üçin** — hiç bir belgi ýa-da rol Tamga-ny ýeke-täk operator hasaplamaýar; Tamga hemişe wagtlaýyn wekildir.
- **Kitap saklaýyş däl, gol çekijileriň saýlanmasydyr** — häzir sanawlar; garaşsyz operatorlar goşulanda kitap.
- **Kadadan çykmasyz enjam baglanyşygy** — resminamanyň her nusgasy enjamdaky açara baglanandyr; nusgany gaýtadan oýnap bolmaýar.
- **Tabşyrmak üçin dizaýn** — her wagtlaýyn ygtyýaryň ölçenip bilinýän tabşyryş nokady bar.

4 Rollar

ÝB arhitekturasynyň her roly Tamga-da bar. Döwlet heniz goşulmadyk bolsa, roly Tamga wagtlaýyn we hasaba alnan görnüşde öz üstüne alýar: ynam sanawynyň operatory, hasaba alyş edarasy, “TR National Root CA (wagtlaýyn operator: Tamga)” we gapjyk üpjün edijisi. Guramalar resminama üpjün edijilerdir; iş berijiler, web saýtlar we gapylar hasaba alnan barlaýjylardyr. PID üpjün edijisiniň orny döwlet ony doldurýança boş; şol wagt şahsyýet resminamasy Tamga şahsyýet hyzmatyndan gelýär (resminama we janlylyk barlagy). Heniz validator operatory ýok — sonuň üçin kitap hem ýok. Ýanaşyk: **Tamga we EUDI arhitekturasy**.

5 Ynam modeli: gol çekilen ynam sanawlary

Gol kimiň gol çekendigini subut edýär; **ynam sanawy** bolsa gol çekijiniň hakyky guramadygyny, haýsy resminama görnüşlerini haçandan bäri berip biljekdigini we häzirki ýagdaýyny aýdýar. Sanawlar gol çekilen JWS faýllarydyr, **wersiýaly we heş-zynjyrlý**, pozulmaýar we indiki täzelenme senesini göterýär; barlaýjy gol çekijini aýratyn ýol bilen çap edilen kök barmak yzy bilen deňeşdirýär. Her ýatyrylyş sanawynyň çap edilmegi we shema üýtgeşmesi mundan başga-da azyndan sagatda bir gezek açyk **labyr žurnalyna** ýazylýar; şeýlelikde yza aýlanan sanaw anyklanýar. Jikme-jiklik: **ynam sanawlary**.

ÇAP EDILÝÄN FAÝLLAR – TRUST.TAMGA.NETWORK

lotl.jws	sanawlaryň sanawy — milli sanawlar, shemalar, gapjyk üpjün edijileri
tl-tr.jws	Türkiýe — kök sertifikat edaralary, resminama berijiler (+ ygtyýarlar), barlaýjylar
tl-az · kz · kg · uz	beýleki agza döwletler üçin goýlan orunlar
anchors.jsonl	labyr žurnaly — her waka üçin gol çekilen bir setir, azyndan sagatda bir gezek
keys/	kök barmak yzlary (aýratyn ýoldaky ynam labyry)
archive/	öňki her wersiýa, asla pozulmaýar

Belgiler bellenilmeýär, alynýar; tabşyrylanda ýa-da kitap gelende üýtgemeýär:

BELGILER

ca_id	keccak256(state_code SHA-256(kök sertifikat))
issuer_id	keccak256(state_code SHA-256(gurama sertifikat))
vct	urn:tamga:<ugur>:<Görnüş>:<esasy wersiýa> – meselem urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1
schema_id	keccak256(vct)
adam	belgi ýok – resminamanyň her nusgasy üçin bir enjam açary

6 Resminamalar: SD-JWT VC we mdoc

Esasy görnüş **SD-JWT VC** (IETF, dc+sd-jwt, ES256). Her meýdan duzlanan heşiň aňyrsynda gizlenýär we diňe eýesiniň razylygy bilen açylýar; sözbasy guramanyň X.509 zynjyryny göterýär; cnf nusgany enjam açaryna baglaýar. Şahsyýet resminamasy mundan başga-da **ISO 18013-5 mdoc** görnüşinde berilýär; şeýlelikde ýaş barlagy **age_over_18** meýdanyny alýar we başga hiç zat almaýar. Resminama görnüşleri hemişelik URN-lerdir; olaryň kesgitlemeleri açyk katalogda durýar we her resminama öz kesgitlemesiniň heşini göterýär. Serediň: **resminamalar**.

SD-JWT VC GÖRNÜŞINDÄKI DIPLOM (AÇYLAN, GYSGALDYLAN)

```
{
  "iss": "https://issuer.tamga.network/example-university",
  "vct": "urn:tamga:edu:DiplomaCredential:1",
  "vct#integrity": "sha256-...",
  "iat": 1790000000,
  "cnf": { "jwk": { ... } },
  "status": { "status_list": {
    "idx": 48213,
    "uri": "https://status.tamga.network/..." } },
  "_sd": [ "...", "..." ]
}
```

cnf.jwk	şu nusganyň enjam açary
_sd	gizlin meýdanlar, duzlanan heşler görnüşinde
sözbaşy · x5c	guramanyň X.509 sertifikat zynjyry

Milli şahsyýet belgisi diňe şahsyýet resminamasynda bar; hiç bir diplom, karta ýa-da bilet ony göterýär däl.

7 Bermek we hödürlemek

- **Bermek (OpenID4VCI).** Gurama QR kody we şol ekranda PIN görkezýär — PIN baglanyşygyň içinde asla gitmeýär. Ýa-da gapjyk guramalaryň katalogyndan başlaýar we ilki adamyň şahsyýetini subut edýär. Gapjyk her biri başga enjam açaryna baglanan **on nusga** alýar.
- **Diňe hakyky gapjyklar.** Guramalar gapjyk üpjün edijisinden gysga möhletli **gapjyk tassyklamasyny** (WUA) talap edýär.
- **Hödürlemek (OpenID4VP, DCQL).** Barlaýjynyň haýyşy hasaba alnan sertifikaty bilen gol çekilendir. Gapjyk ony ynam sanawyna görä barlaýar, näme soralyandygyny takyk görkezýär we hasaba alnan çäkten daşary islendik zat üçin duýdurys berýär; soňra tassyklanan meýdanlar we açaryň şu telefondygynyň subutnamasy bilen şifrlenlen jogap iberýär.
- **Web saýtlar.** Saýt adamy bir gezek gapjyk bilen hasaba alýar; soňra gündelik giriş **passkey** bilen bolýar we hiç bir meýdan paýlaşylmaýar. Serediň: **Tamga bilen gir**.

8 Barlag: baş gatlak, üç netije

Her barlag şol bir hatary şol bir tertipde işledýär we ilkinji säwlikde togtaýar. Her ädimiň hemişelik kody bar; şonuň üçin ret hemişe sebäbini aýdýar.

BARLAG HATARY

T0	haýyş we jogap biri-birine degişli (nonce, alyjy, şifrleme)
A · format	gol, sertifikat zynjyry, enjam subutnamasy, gizlin meýdanlar bozulmadyk
B · görnüş	resminama görnüşü hasaba alnan; kesgitlemäniň heşi katalog bilen gabat gelýär
C · ynam	gurama bu görnüş üçin berlen senesinde ygtyýarly; kategoriýa gabat gelýär
D · ýagdaý	ýatyrylmadyk ýa-da togtadylmadyk; sanaw täze we labyrlanan
E · syýasat	soralan meýdanlar bar; barlaýjynyň çäginde daşary hiç zat ýok
→ netije	ACCEPTED (kabul) · REJECTED (ret, haýsy ädimde) · INDETERMINATE (barlap bolmady)

INDETERMINATE (kesgitsiz) asla **REJECTED** (ret) hökmünde habar berilmeýär. Sanawa ýetip bolmasa ýa-da sanaw täze bolmasa, barlaýjy “häzir barlap bolmady” diýýär — “bu diplom ýasama” bilen “barlap bilemok” arasyndaky tapawut kimdir biriniň işe alynmagyny kesgitleýär. Ygtyýar **berlen senesine** görä bahalandyrylýar: uniwersitet işjeň wagtynda berlen diplom togtadylandan soň hem güýjünde galýar, täze resminama bermek bolsa derrew togtaýar.

9 Ýatyrylyş we durmuş aýlawy

Ýatyrylyş **IETF Token Status List** bilen edilýär: her resminama nusgasy üçin **tötänleýin** orunda iki bit — güýjünde, ýatyrylan ýa-da togtadylan. Gurama sanawy **kesgitli aralykda** çap edýär, asla haýyş boýunça däl; şeýlelikde wagty adam barada hiç zady aýan etmeýär; her çap edilişi labyrlanýar. Barlaýjylar sanawlary önünden alýar; resminamany barlamak ne gurama, ne-de telefona çagyrys edýär. Ýatyrylyş iň giç takmynan 90 minutda her barlaýja ýetýär. Nusgalar dizaýn boýunça gutarýar;

gapjyk täzelerini almazdan öň sorayar we asla ýuwaşlyk bilen täzelemeýär. Serediň: **dikeldiş we ýatrylyş**.

10 Dizaýndan gelýän gizlinlik

- **Barlaýjy başyna nusga.** Her barlaýjy başga açara baglanan başga nusga alýar; barlaýjylar alanlaryny deňeşdirip adamy tanap bilmeýär.
- Adaty ýagdaýda **saýlama açyklama**; görnüş rugsat berende **age_over_18** ýaly predikatlar.
- **Şahsyýet barlagy aýrylandyr.** Şahsyýet barlag üpjün edijisi bilen diňe şahsyýet hyzmaty gürleşýär; resminamany berenden soň surat saklamaýar, diňe açyk däl, heşlenen ýazgy (şahs salgysy we resminama belgisiniň heşi) saklaýar. Guramalar adamy üpjün ediji arkaly däl, şahsyýet resminamasy arkaly deňeşdirýär.
- **Žurnallarda we açyk salgylarda şahsy maglumat ýok.** Ýatyrylyş sanawynyň salgylary guramany aýan etmeýär; žurnallar näme bolandygyny ýazýar, kimiň başyna gelendigini asla ýazmaýar.
- **Web saýtlar** hasap açarynyň çig bahasyny däl, öz syry bilen döredilen heşini saklaýar.

Açyk aýdylýan galyndy töwekgelçilik: şol bir gurama birnäçe barlaýjy bilen hyzmatdaşlyk etse, adamy heniz tanap biler. Muny ýapmak üçin nol bilimli resminamalar gerek (gözleg ugurlaryna serediň).

11 Ýakyn aralyk: geçiş kartalary we ýaş barlagy

Turniketler we çäre gapylary üçin Tamga **geçiş kartasyny** ulanýar: standart hödürleme bilen bir gezek hasaba durmak, soňra QR hökmünde görkezilýän 60 sekuntlyk gol çekilen belgi — belgide şahsy maglumat ýok, gaýtadan ulanmak ret edilýär we biletler bir gezeklik bolup biler. Adamdan adama barlagda OpenID4VP tersine başlaýar: barlaýanyň programmasy standart haýyş başlaýar. Ikisi hem wersiýaly köprülerdir; maksat NFC/BLE arkaly ISO 18013-5.

12 Sanawlardan kitaba

Kitap diňe birnäçe garaşsyz tarap ony dolandyranda bir zat goşýar. Şonuň üçin Tamga sanawlar bilen başlaýar we **QBFT** ylalaşykly rugsatly **Hyperledger Besu** toruny diňe azyndan iki garaşsyz validator operatory ýazmaça razylyk berende goşýar. Sanawyň her meýdany kontrakt ýazgysyna gabat gelýär; sanawyň taryhy kontraktlara gaýtadan oýnalýar we ikisiniň şol bir jogaby berýändigini synagdan geçirilýär. Böllekler ynamy bir interfeýs arkaly okaýar; resminamalar, gapjyklar we barlag hatary üýtgemelýär. Serediň: **blokçeýn näme — we näme däl**.

Kitapdaky dolandyryş ýörelgelere eýerýär: validatorlar deň sesli döwletlerdir; täze agzalar 2/3 ses bilen; her döwlet öz guramalaryny ýeke özi hasaba alýar ýa-da togtadýar; daşary ýurt guramalarynyň ykrar edilmegini her döwlet özi kesgitleýär.

13 Gözleg ugurlary

Bular öwrenilýän dizaýnlardyr; ilkinji wersiýanyň ýa-da pilotyň bölegi däl we islendik ulanylyşdan öň garaşsyz howpsuzlyk barlagyndan geçer.

- Gurama tarapyndan tanalmagy aradan aýyrmak üçin **nol bilimli resminamalar** (meselem, BBS+). Serediň: **saýlama açyklama**.
- **Hasabatly açyklama** — lakamlaryň diňe kazyýet we köp guramaly bosaga bilen çözülip bilinmegi (DKG we bosaga ElGamal; açar asla täzeden gurulmaýar). Serediň: **hasabatly açyklama**.
- **Alnan lakamlar we dikeldiş** — iýerarhiki açarlar, konwert şifrlemesi, enjamy dikeltmek. Serediň: **şahsyýet gatlaklary**.
- **Baha gatlagy** — barlanan taraplaryň arasynda ygtyýarlandyрма; hasaplaşyk düzgünleşdirilen ýollarda galýar.

14 Ýagdaý we ýol kartasy

Häzir işleýän (ilkinji wersiýa, hakyky kriptografiýa): diplom we talyp resminamasyny bermek we hödürlemek; ýatyrylyş we guramanyň togtadylmagy; şahsyýet barlagy we şahsyýet resminamasy, mdoc görnüşinde hem; kampus we çäre geçiş kartalary, bir gezeklik biletler; web saýta hasaba durmak we passkey bilen giriş; sekiz açyk çeşmeli paket. Telefonda synagdan geçirildi.

TAPGYRLAR

8 tapgyr (häzir)	gol çekilen ynam sanawlary + labyr žurnaly · Tamga = wagtlaýyn operator
Pilot	bir wakf uniwersiteti · guramanyň açary uniwersitetde · sanawlar, kitap ýok
0 tapgyr	azyndan 2 garaşsyz validator operatory gol çekende rugsatly Besu/QBFT kitaby
1 tapgyr	agza döwletleriň sanawlary · ýakyn aralyk (NFC/BLE) · Digital Credentials API

Ilkinji wersiýadaky her gysga ýol — nusga ýazgylar, programmada açar, Tamga-da duran guramanyň açary, ýeke operator — açyk **belli gysga ýollar** sahypasynda görkezilýär we pilotdan öň ýapylýar. Pilotnyň üstünlik we togtatma ölçegleri önünden kesgitlenendir.

15 Belli çäkler

- Bu tapgyrda ynam labyry bir operatoryň goluna daýanýar. Açyk žurnal, açyklyk hasabaty we barlaglar hyýanatçylygynyň önüni alýar; ony mümkin däl edip bilmeýär.
- Ýatyrylyş iň giç takmynan 90 minutda güýje girýär.
- Nol bilimli resminamalar kabul edilýänçä gurama tarapyndan tanalmak töwekgelçiligi galýar.
- Diňe ilkinji wersiýada: açarlar programmada we guramanyň açary Tamga-da — ikisi hem pilotdan öň ýapylýar.
- Tamga Wallet App Store we Google Play-de çykýança telefonyň “howpsuz enjamdadyryn” diýen beýany kabul edilmeyär; dükan wersiýasy bilen App Attest / Play Integrity hökmany bolar.

16 Açyk çeşme we giňişleýin okamak

Kod Apache-2.0, resminamalar CC BY 4.0 ygtyýarnamalydyr. @tamga-network/* paketleri ynam sanawlaryny, resminama görnüşlerini, bermegi, barlagy we gapjyk ýadrosyny öz içine alýar; integrasiýa gollanmalary **işläp düzüjiler bölümünde**. Düşünjeler **resminamalarda** başdan düşündirilýär; **sözlük** çalt salgylanma, **manifest** bolsa “näme üçin”.

Bu ýaşayan resminamadyr (v3.0). Kararlar kämilleşdigiçe üýtgeýär; hemişelik galýan ynam modelidir.